我们的桥梁探究之旅

从平板桥到倍力桥，一座桥是怎样一步步搭起来的

班级 五年六班 **指导教师** 尹洪雨 孙昊 **组员** 安沫宣 张淙桓 张景怀 吕冰 韩竣旭 于沐熙 药芮萱

PROJECT OVERVIEW

01 项目简介 | 定下目标

桥，连接此岸与彼岸；
这一次，连接的是我们的脑洞和科学原理。

以“桥”为载体，像工程师那样思考：**如何让桥更稳固?**

完整的工程流程

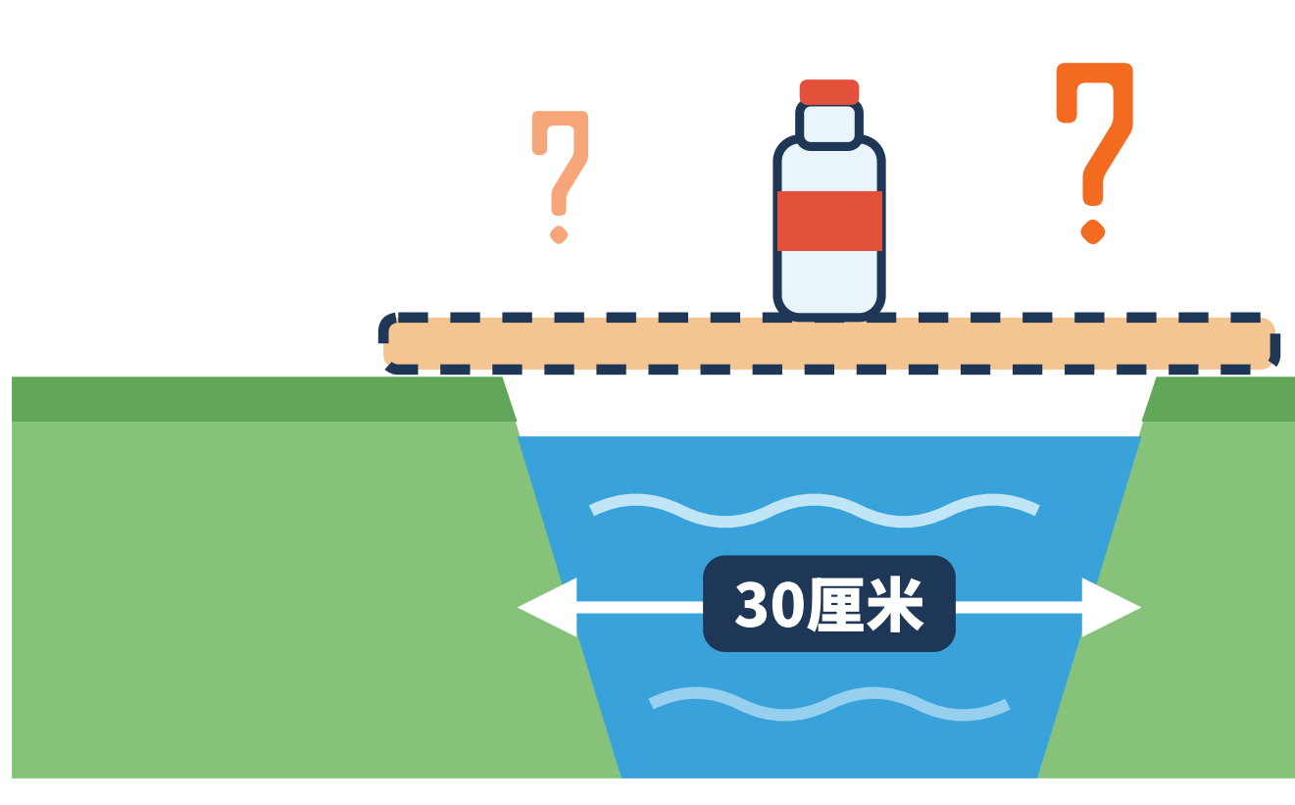
设计 → 制作 → 测试 → 迭代

发现问题，再来一轮

锻炼解决问题的能力，体验创造的成就感。

DRIVING QUESTION

02 问题驱动 | 遇到难题



核心挑战

如何搭一座桥，
跨过 30 厘米“小河”？

桥面平稳 能承重 不坍塌

刚开始我们以为

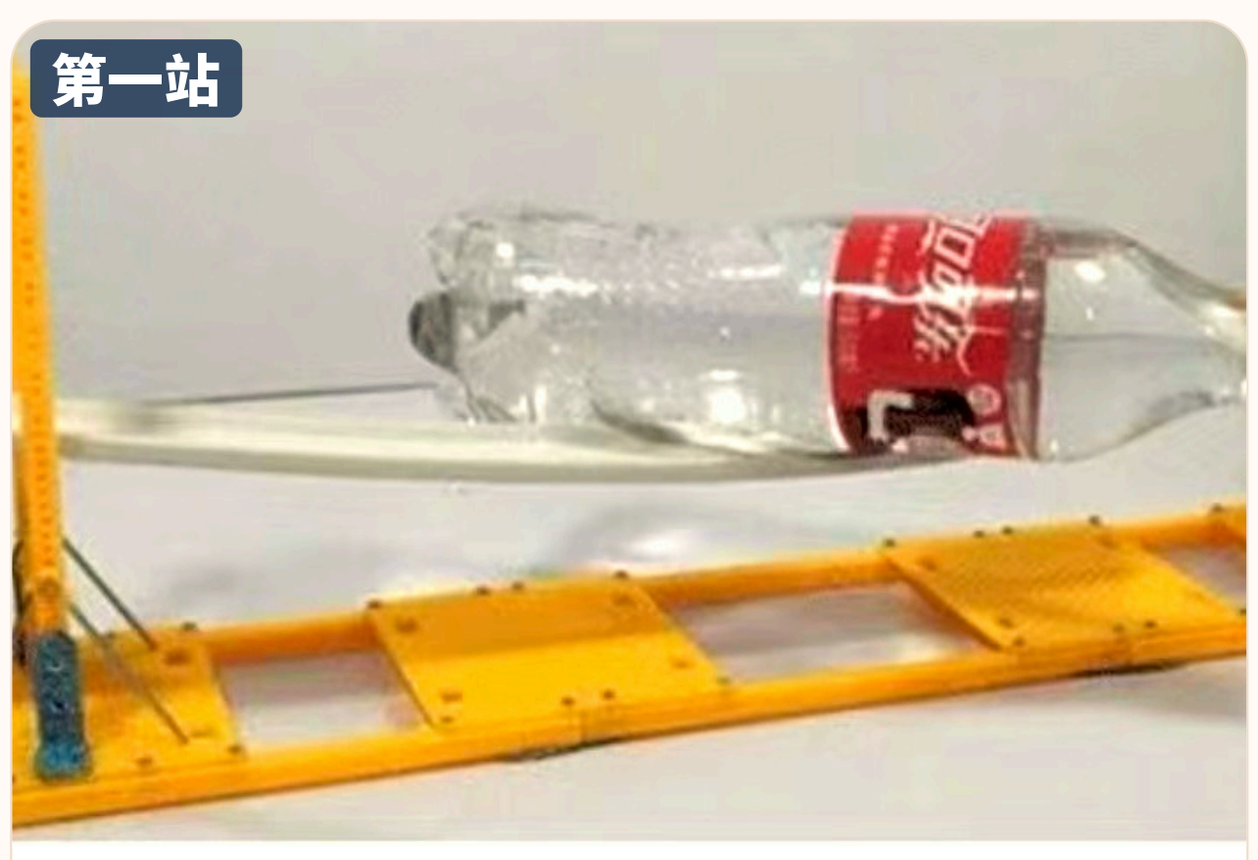
“不就是两块桥墩，
上面铺一块板嘛，太简单了！”

真动手一试才发现

只放一瓶可乐，
平板桥就“**咔嚓**”一声断了，
桥面中间往下弯——
桥好不好搭，
和结不结实完全是两回事。

PROJECT PROCESS

03 项目推进 | 一次次改进

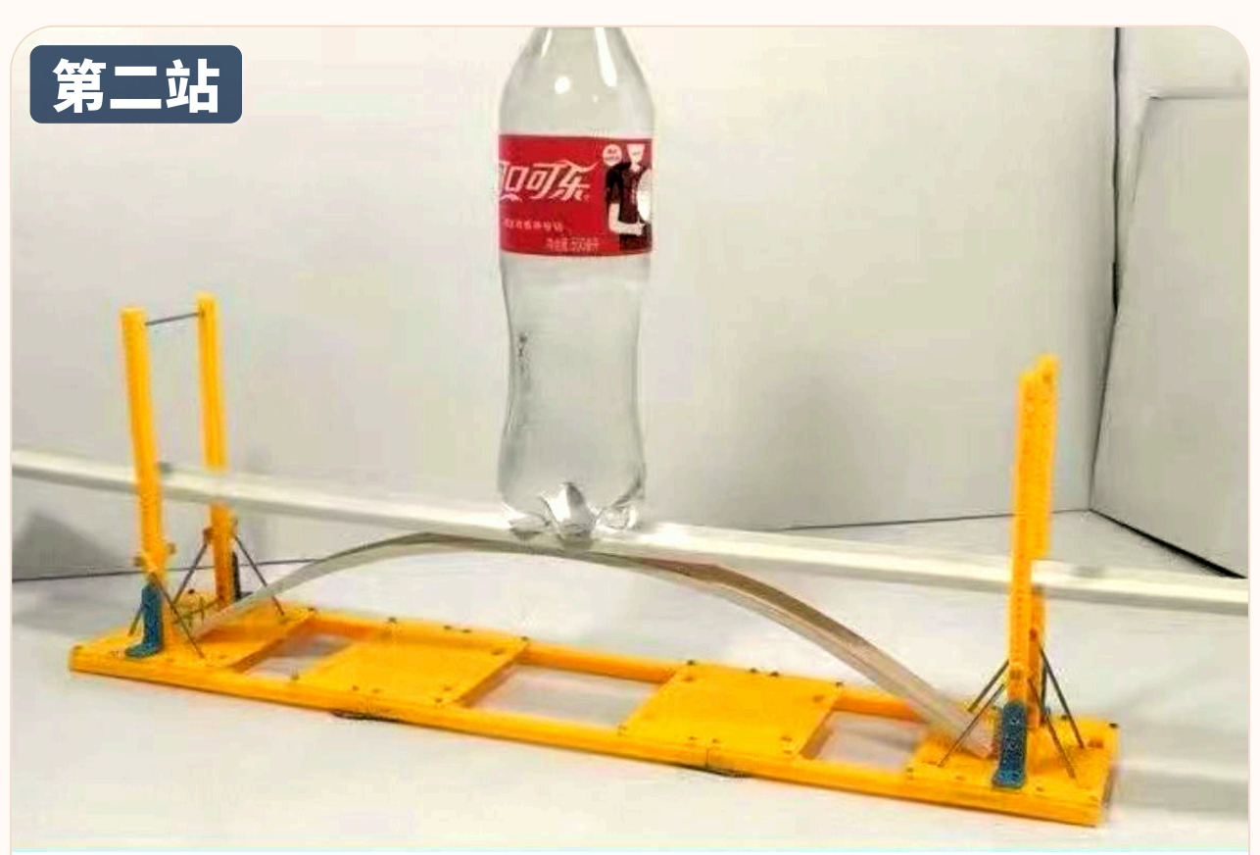


第一站

平板桥

一块板铺上去

发现 重量全压在板中间，
一压就弯断。



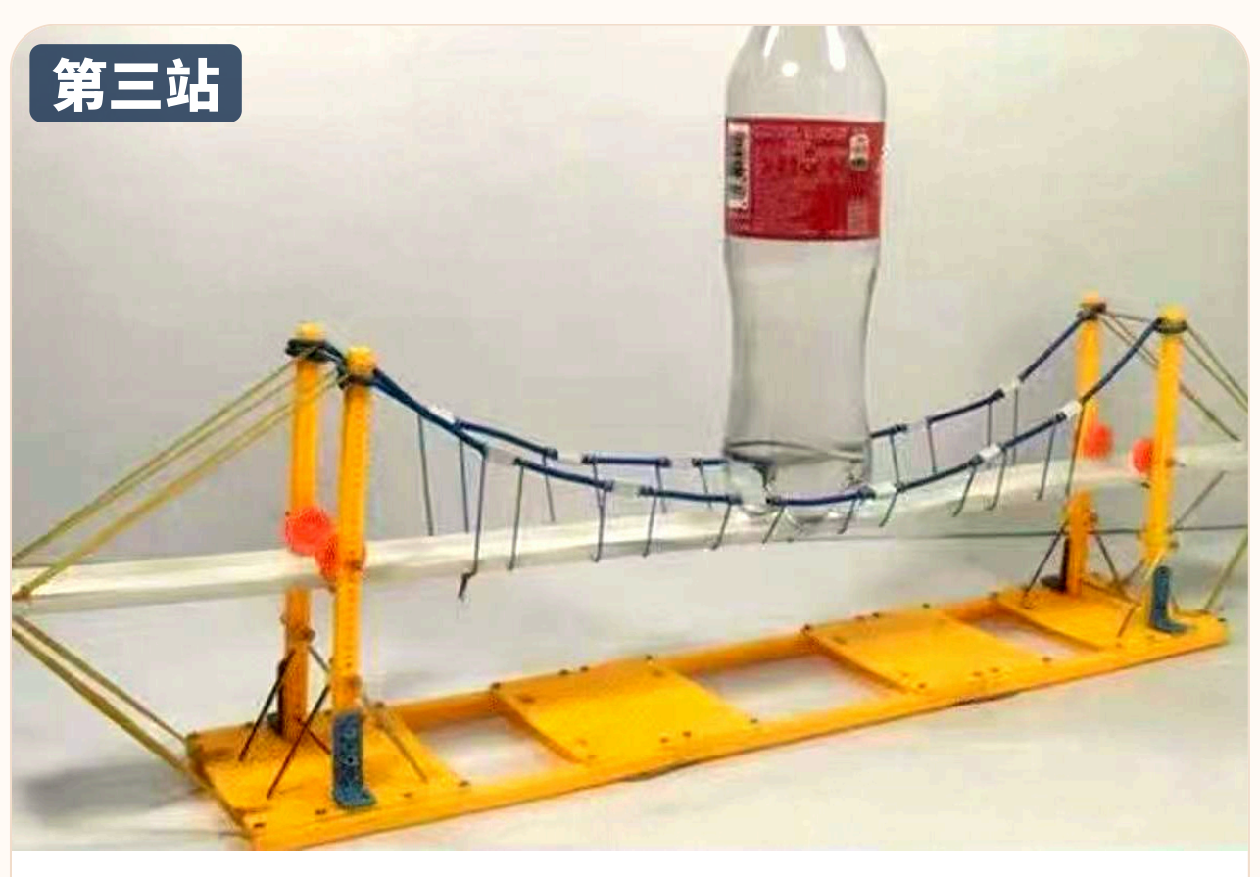
第二站

拱桥

把板弯成彩虹

发现 拱把重量传给桥墩，
中间不易断。

新麻烦 桥墩会被往外推开。



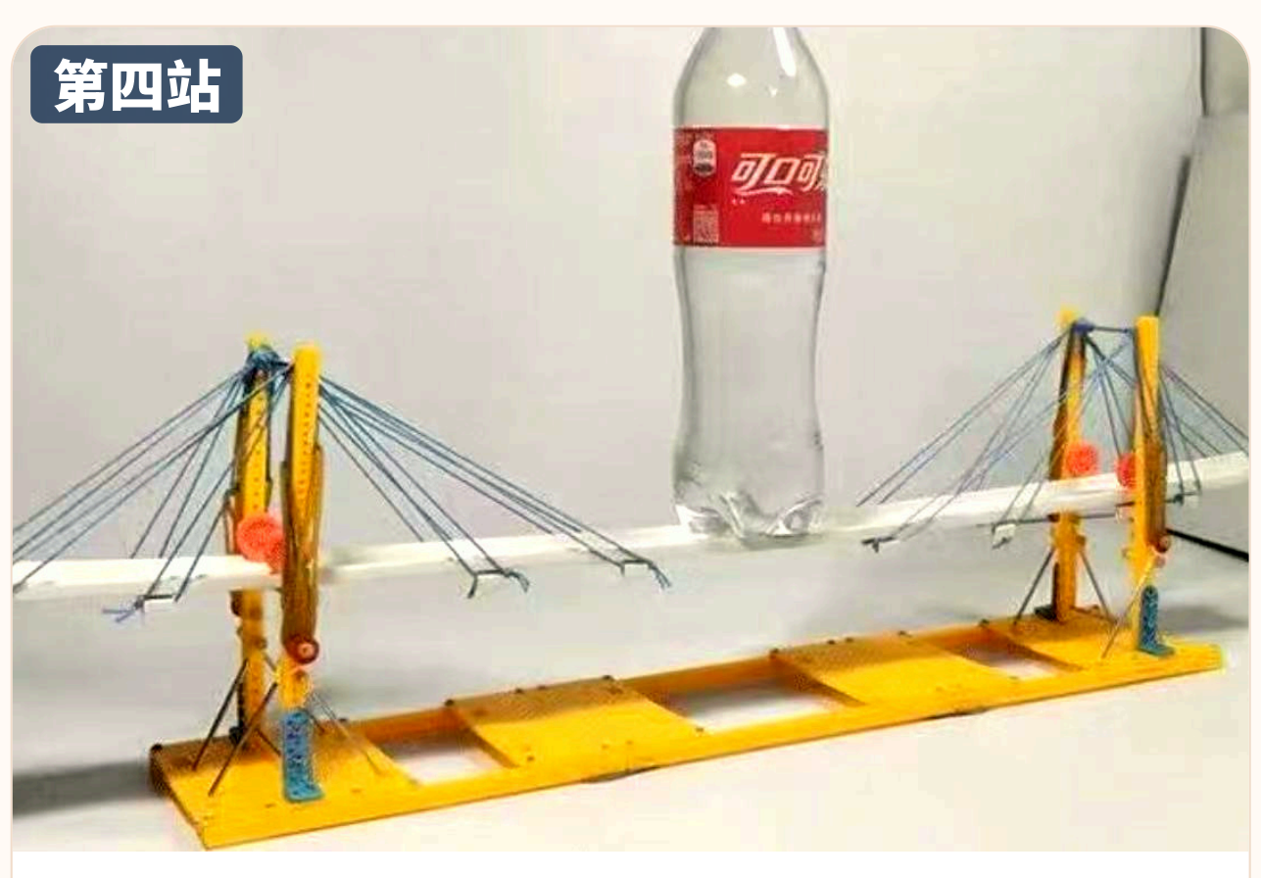
第三站

悬索桥

用绳子把桥面吊起来

发现 桥面被绳子吊住，
不再自己硬扛。

效果 弯曲明显变小。



第四站

斜拉桥

从塔顶斜着拉索

发现 斜索像扇子骨，
受力更均匀。

效果 桥面几乎不弯。

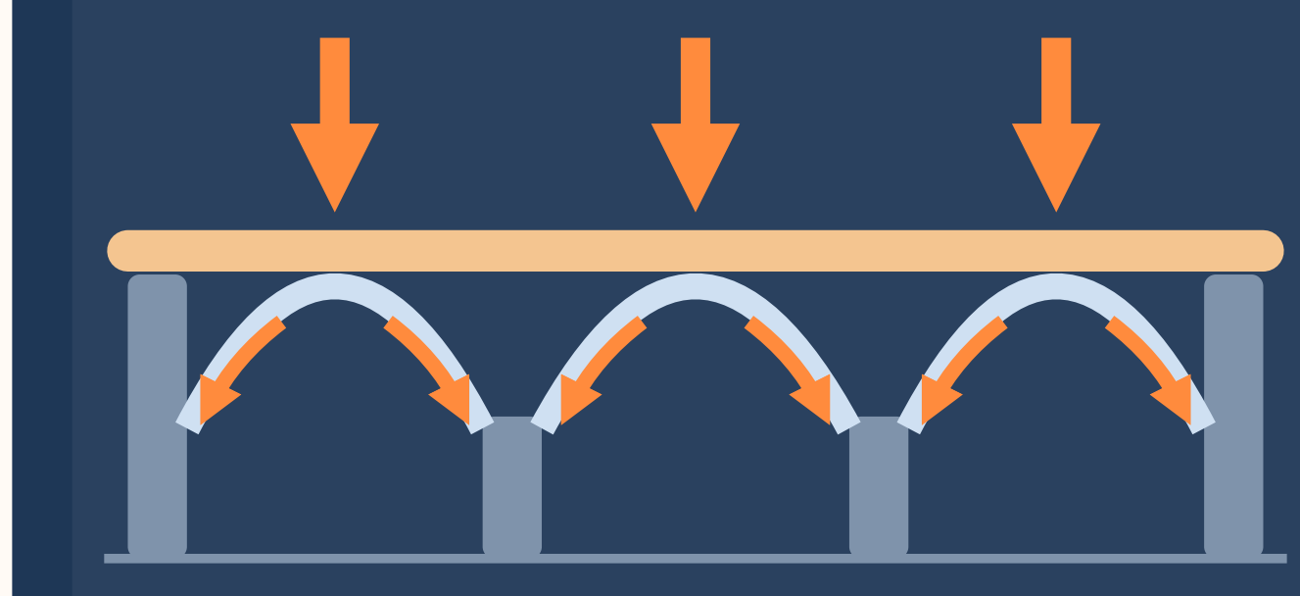
ACHIEVEMENTS

04 成果展示 | 找到答案

科学原理 **桥结不结实，关键看一件事：重量（力）传到哪里去了?**

平板桥

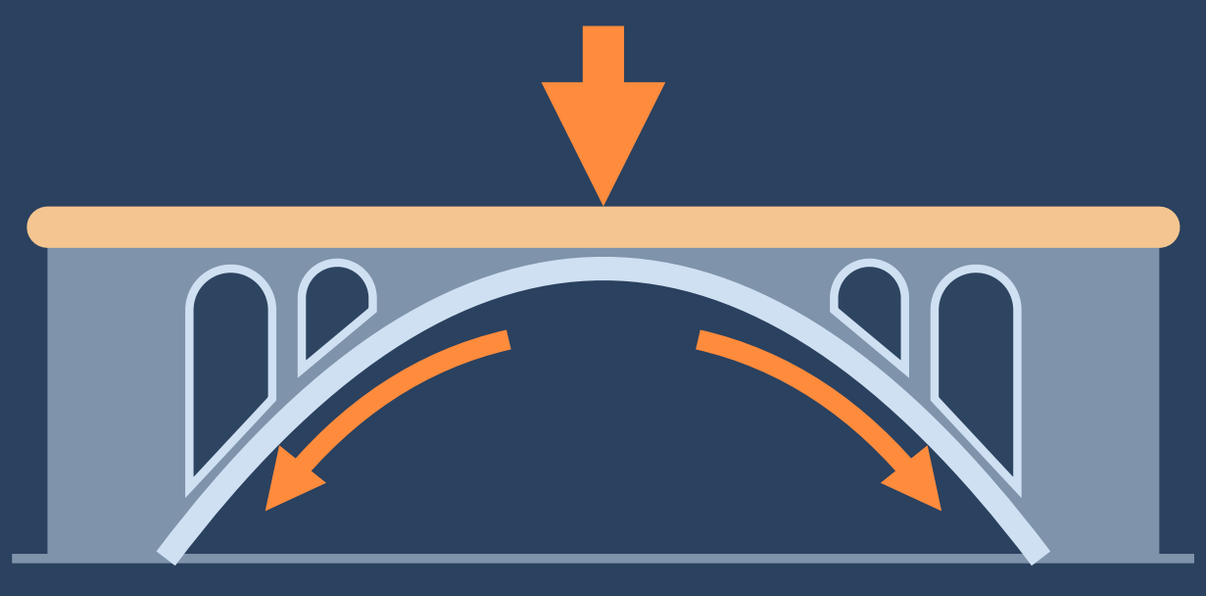
分给多个桥墩



云龙湖大桥

拱桥

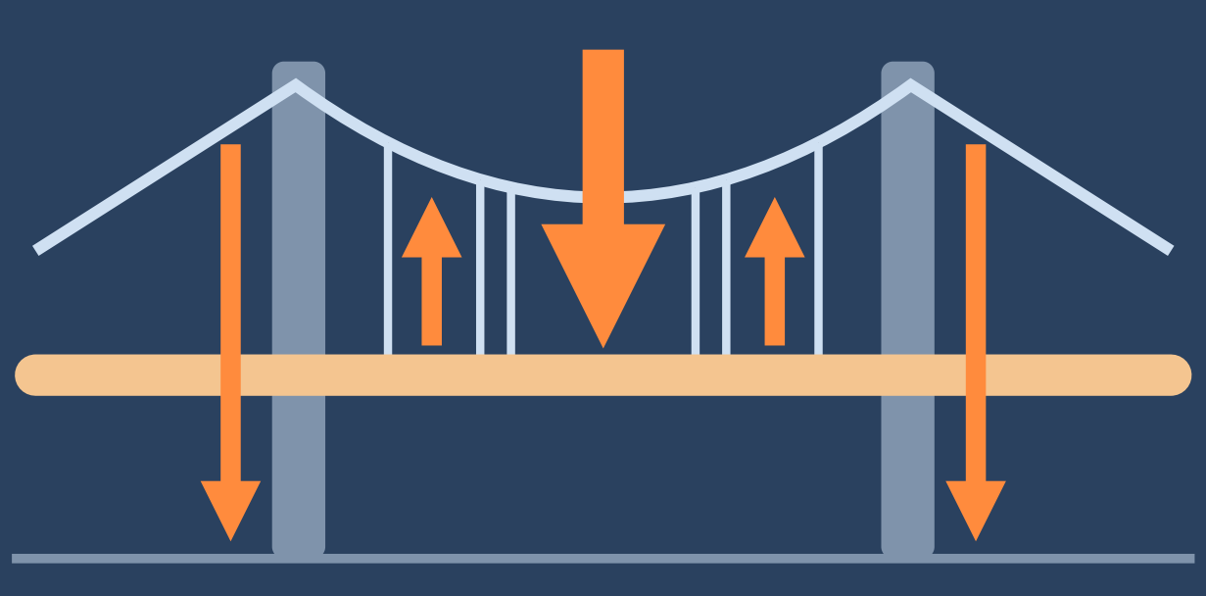
顺拱传到两岸



永安桥

悬索桥

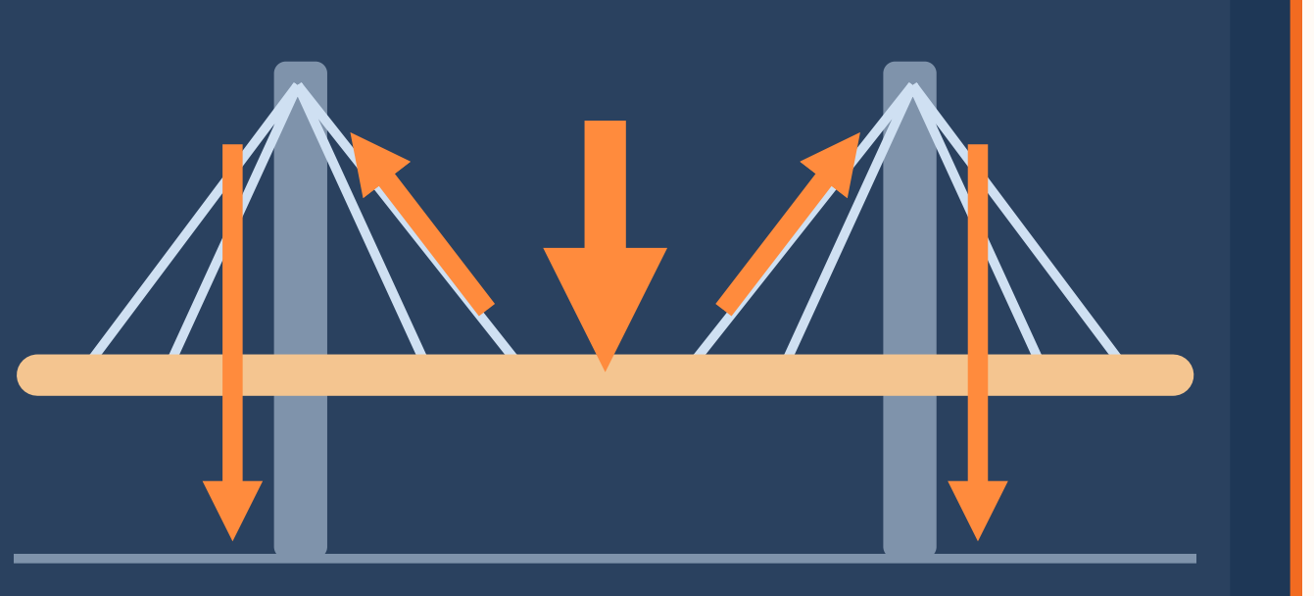
吊索传到桥塔



东塔桥

斜拉桥

斜索拉到塔顶

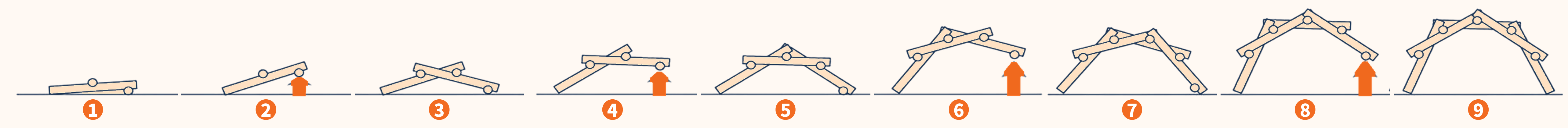


富民桥

终极成果 **现场搭建倍力桥** （贝雷桥）

按图纸拼装

一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳



队员已先试过：7 人同时站上去，安全可靠

为什么选倍力桥?

前面的桥都是整块搭死的，接头一松就散架。
倍力桥**拆成小模块，一节节扣上去**，每节里都有三角形，
坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

1. **展示拼装过程**：让大家看到桥是怎样一块块拼起来的。
2. **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。
3. **传递现代价值**：倍力桥诞生于二战，
如今仍在三大领域发挥作用：

应急基建
应急救援“黄金标准”

交通工程
从临时替代到长期服役

教育科普
从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用最少的构件、最快的速度、
最可靠的承载，解决“桥断了怎么办”的工程问题。

诚挚邀请 各位领导、老师、同学们，亲身感受我们小组搭建的倍力桥！